INFORME CIENTÍFICO

HydrOlive+

Cobiosa/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

HydrOlive+ (COBIOSA / Espanha)

O "plus" do peeling em cápsula

INCI Name: *Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Glycerin.*

Concentração Usual: 0,2 a 1,0%.

Certificações:

A pele jovem é composta por mais de 75,0% de colágeno, trata-se de uma proteína estrutural majoritária da pele, que promove uma diminuição do sinais de envelhecimento. A baixa densidade de colágeno e elastina na derme promove diminuição da elasticidade, espessura e rigidez da pele. Essa diminuição de colágeno é também resultado da perda de ácido hialurônico, fazendo com que haja uma redução da hidratação e flexibilidade da pele. Outro fator que se correlaciona ao envelhecimento é a exposição à radiação UV causa 90% dos sintomas de envelhecimento prematuro, como por exemplo, a redução da produção de colágeno tipo I. Fatores extrínsecos como esse fazem parte dos Expossomas, responsáveis juntamente com respostas biológicas a uma produção exacerbada de radicais livres. Os radicais livres causam danos nas estruturas celulares como o colágeno e elastina, afetando a sustentação e a elasticidade da pele, entre outras estruturas da pele.

Principais fatores do envelhecimento dérmico

Para melhorar a pele como um todo, os derivados da Oliva, como por exemplo, o Hidroxitirosol, são muito utilizado. O Hidroxitirosol (HT) é considerado um dos mais potentes varredores de radicais livres, protegendo as células da pele contra as radiações ultravioleta e reduzindo o estresse oxidativo, principal causa de rugas, flacidez e manchas da idade. Ambas as propriedades lipofílica e hidrofílica do HT o torna um excelente antioxidante natural para uso em cosméticos, pois HT desempenha um importante papel no retardo do processo de envelhecimento. Pensando nisso o **HydrOlive⁺** foi desenvolvido, trata-se de um ativo com alto teor de antioxidantes incluindo o HT , tirosol e outros polifenóis.

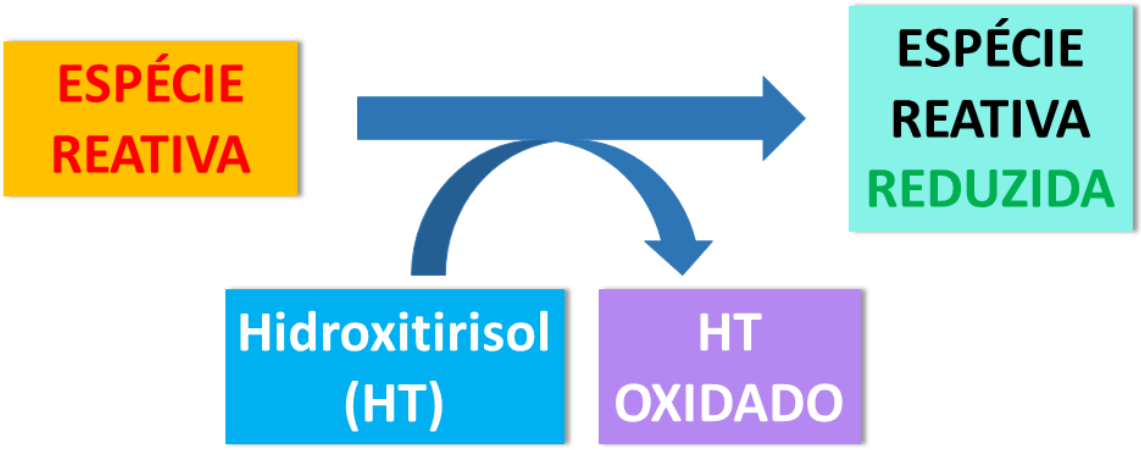
DEFINIÇÃO DO ATIVO

HydrOlive⁺ é um extrato líquido natural da oliva oriunda do mediterrâneo. Este ativo composto por um alto teor de substâncias antioxidantes, é caracterizado por conter 20,0% de Hidroxitirosol, Tirosol e outros importantes polifenóis. Esta combinação resulta em uma sinergia na qual leva elevadas propriedades antioxidantes. O **HydrOlive⁺** é um potente clareador livre de conservantes ao qual proporciona uma maior proteção e efeito calmante quando comparado a vitamina E e Coenzima Q10 contra as alterações da pele e eritema provocados pela exposição UV. **HydrOlive⁺** é considerado um cosmético preventivo, pois protege as células e o DNA contra os efeitos nocivos dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento intrínseco e extrínseco, necrose celular e danos no DNA.

MECANISMO DE AÇÃO

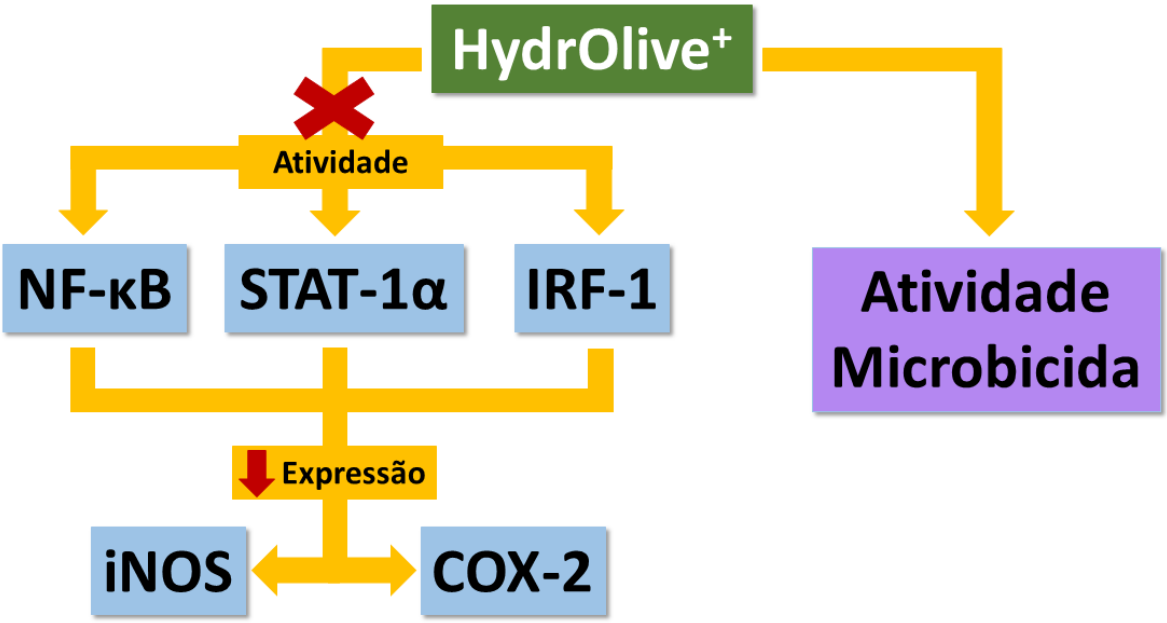
O **HydrOlive⁺** apresenta um mecanismo no qual pode ser dividido em três atividades, sendo elas: Proteção Antioxidante; Agente anti-inflamatório e microbicida; Anti-pigmentante e protetor contra radiação UV.

- Proteção Antioxidante: Os radicais livres causam reações em cadeia que geram danos a estrutura celular, afetando o colágeno e elastina, e assim, a elasticidade da pele. O Hidroxitirosol (HT) por apresentar propriedades redutoras dessas reações em cadeia, permitem manter e proteger a estrutura de proteínas. Isso ocorre devido ao seu mecanismo, pois o HT ativa certos genes no nível celular que protegem contra danos causados por radicais livres. Além disso, a atividade do HT neutraliza os efeitos do estresse oxidativo nas células, reduzindo o nível de Espécies Reativas de Oxigênio (EROS).[1]



Mecanismo de ação antioxidante do Hidroxitirisol (HT)

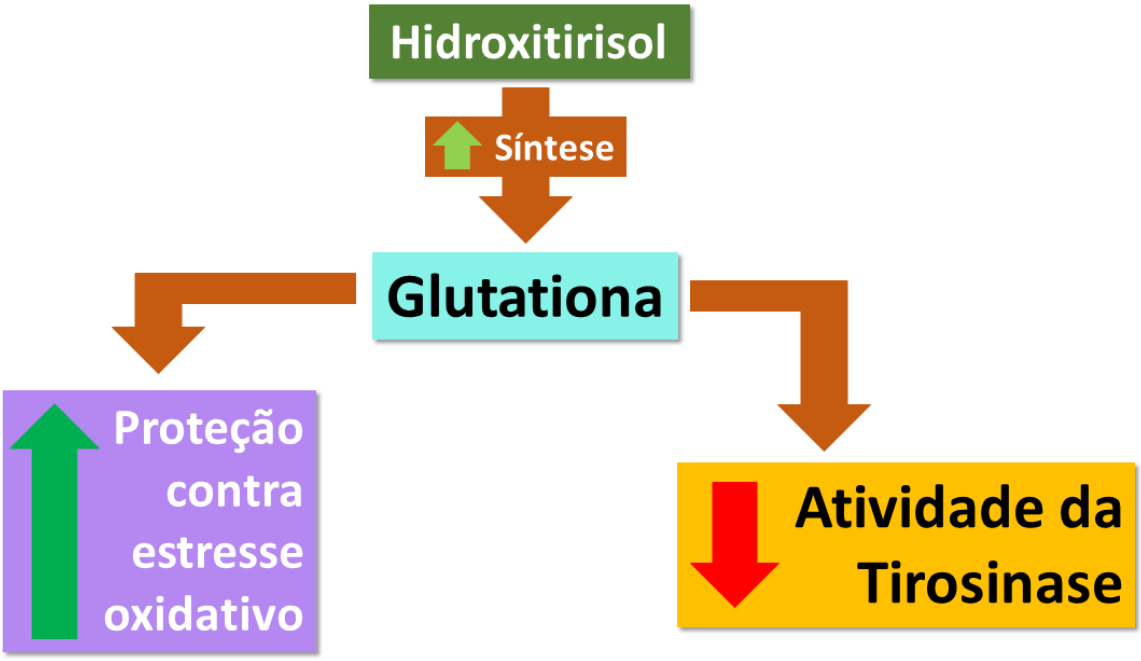
- Agente anti-inflamatório e microbicida natural: O Hidroxitirisol (HT) presente no **HydrOlive⁺** tem um efeito anti-inflamatório significativo, atestou-se em modelos celulares *in vitro*, descreveu-se novas possibilidades de utilização HT como um potencial agente antiinflamatório com origem natural. Através de um estudo clínico fora comprovado sua eficácia no combate a inflamação da pele, como na psoríase (entre outras patologias como artrite, osteoartrites e doenças cardiovasculares), o seu mecanismo de ação é atuante na inibição da expressão de enzimas como iNOS and COX-2, por meio do impedimento da atviação de NF-κB, STAT-1α e IRF-1. Além disso o HT também apresenta atividade microbicida, as quais abrem novas possibilidades em sua utilização.[2]



Ação do Hidroxitirosol sobre processo inflamtório e ação microbicida

- Proteção contra a radiação UV e anti-pigmento: A queimadura solar é uma inflamação causada por dano tecidual induzida pelos radicais livres. Ao neutralizar esses radicais livres, o **HydrOlive⁺** auxilia na proteção da pele contra o estresse, danos das queimaduras solares e do fotoenvelhecimento. Através de um estudo confirmou-se que o Hidroxitirosol apresenta eficácia como um cosmético anti-pigmento. O mecanismo ocorre através da inibção da melanogênese (Produção de pigmento melanina, responsável pela cor da pele) por indução da síntese de Glutationa (GSH). A Glutationa desempenha um papel importante na regulação

da melanogênese, pois esta enzima protege células do estresse oxidativo e inibe a atividade da Tirosinase, enzima responsável por precursores da melanina.[1]



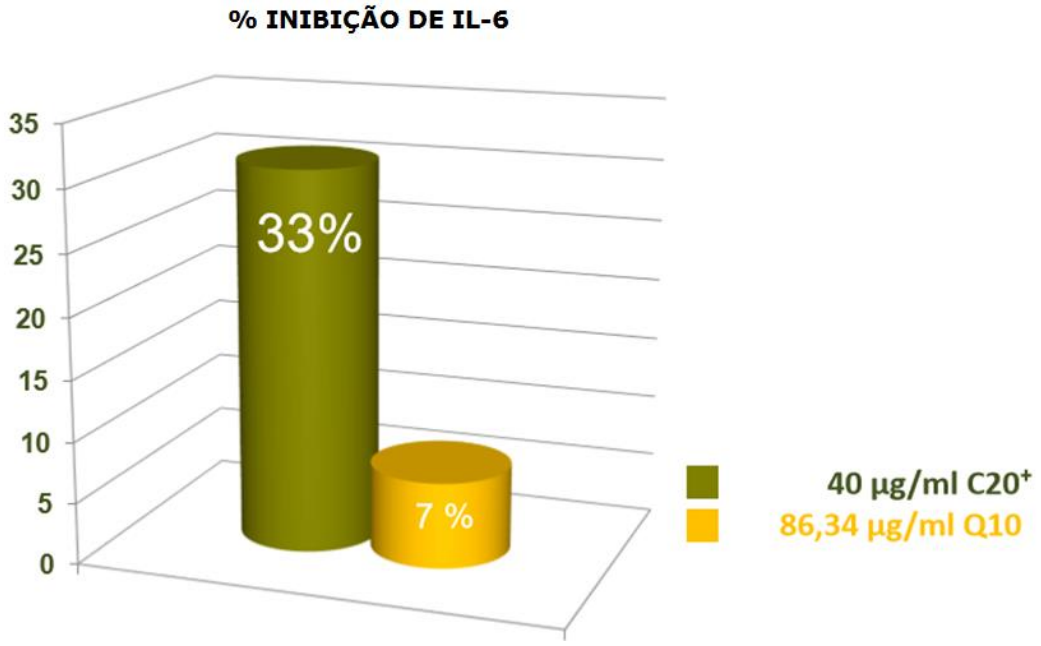
Esquema de ação do Hidroxitirisol sobre a Glutationa

ESTUDOS IN VITRO

Inibição da liberação de IL-6 pelos fibroblastos dérmicos humanos normais[1]

O presente estudo teve como objetivo avaliar a inibição de IL-6 pelos fibroblastos dérmicos humanos. Para isso semearam e cultivaram por um período de 24 horas os fibroblastos dérmicos. Em seguida uma parcela das células foram tratadas com **HydrOlive⁺** e as outras Controle (Negativo) e Coenzima Q10 e Indutor de Inflamação: IL-1α. Após a aplicação das substâncias investigadas, houve uma incubação por um período de 72 horas. Decorrido este tempo, o sobrenadante das cultauras foram coletados e houve a mensuração da liberação da quantidade de IL-6.

Resultados: Após o período de 72 horas, pode-se observar que o **HydrOlive⁺** foi capaz de promover um efeito anti-inflamatório, através de uma inibição de até 33,0% de IL-6, como representado no gráfico abaixo.

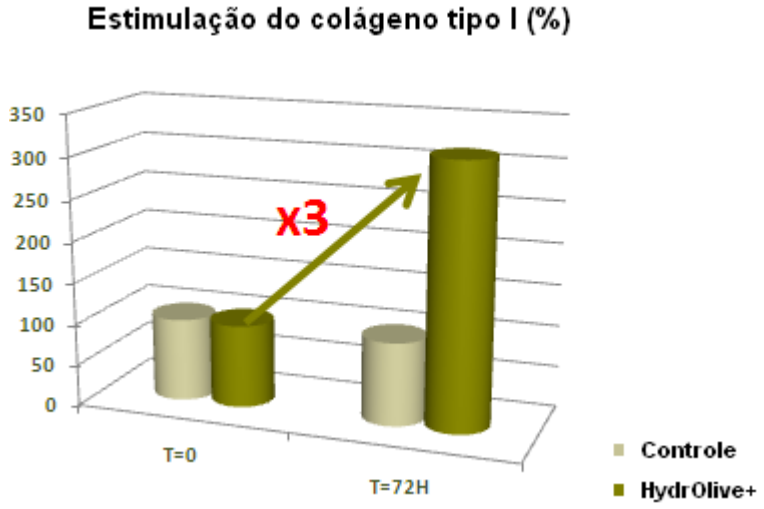


*Efeito anti-inflamatório do **HydrOlive+***

Estimulação da expressão de colágeno tipo I pelos fibroblastos dérmicos humanos normais[1]

O estudo visou a avaliação de uma possível estimulação da expressão de colágeno tipo I. A metodologia foi feita através do cultivo e semeação em um peíodo de 24 horas. Em seguida uma parcela das células foram tratadas com **HydrOlive+** em uma concentração de 40µg/mL, enquanto a outra parcela fora tratada com o Controle. Após o tratamento as células foram novamente incubadas agora por um período de 72 horas. Decorrido o tempo estipulado, as células foram marcados por um anticorpo primário anti-colágeno I, e mensurados por uma imunofluorescência.

Resultados: Os resultados indicaram que o **HydrOlive+** induziu um estímulo da expressão de colágeno tipo I (Vide imagem de fluorescência), em 215,0%, como visto no gráfico abaixo.



Estimulação da expressão de colágeno tipo I

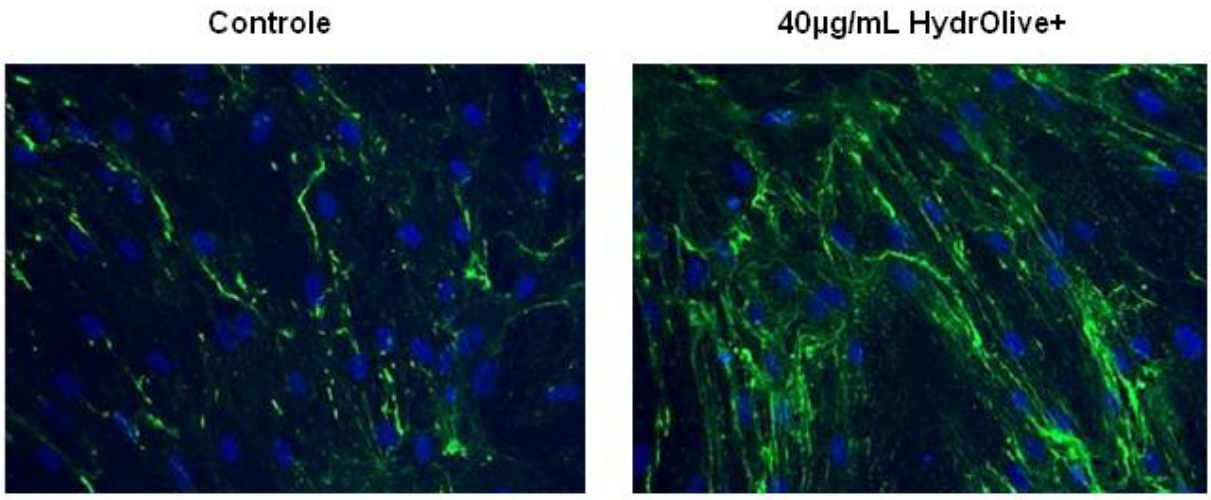


Imagem de fluorescência da expressão de colágeno tipo I

Quantificação da inflamação em céulas mononucleares humanas do sangue periférico[1]

Neste estudo avaliou-se por meio de uma metodologia quantitativa a inflamação em células mononucleares humanas do sangue periférico. Para isso iniciou-se com a quantificação de TNF-α (*t*=0) em uma cultura de células previamente cultivada e se utilizou como Controle (100%). Após a mensuração foi adicionado **HydrOlive⁺** em uma concentração de 0,0085% e 0,017%. Em seguida a adição do extrato, foi realizada uma inflamação induzida utilizando um Lipopolissacarídeo Bacteriano ($LPS_{Bacteriano}$), esta substância apresenta a capacidade de induzir uma reposta inflamatória em células animais. Decorrido a indução, a quantidade de TNF-α foi medida novamente.

Resultados: Em uma concentração de 0,017% de **HydrOlive⁺** inibiu em 100% da resposta inflamatória, enquanto a 0,0085% ocasionou uma inibição de 61,4% (Vide gráfico abaixo). Por meio desses resultados concluiu-se que o **HydrOlive⁺** apresenta uma atividade anti-inflamatória induzida pelo LPS, entretanto esta mostra-se dose-dependente.

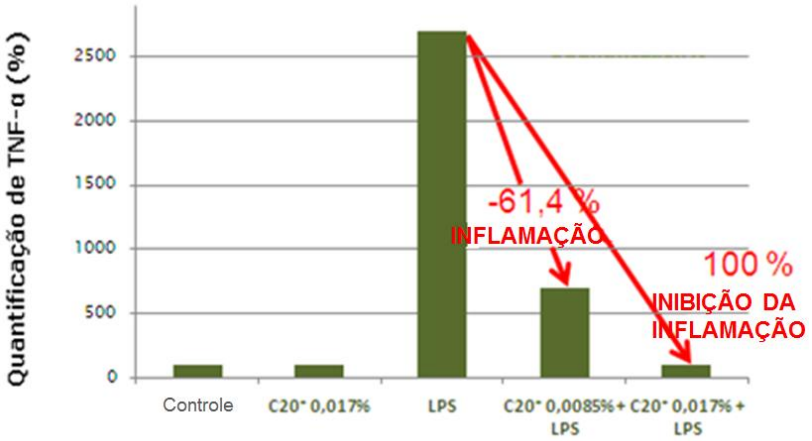
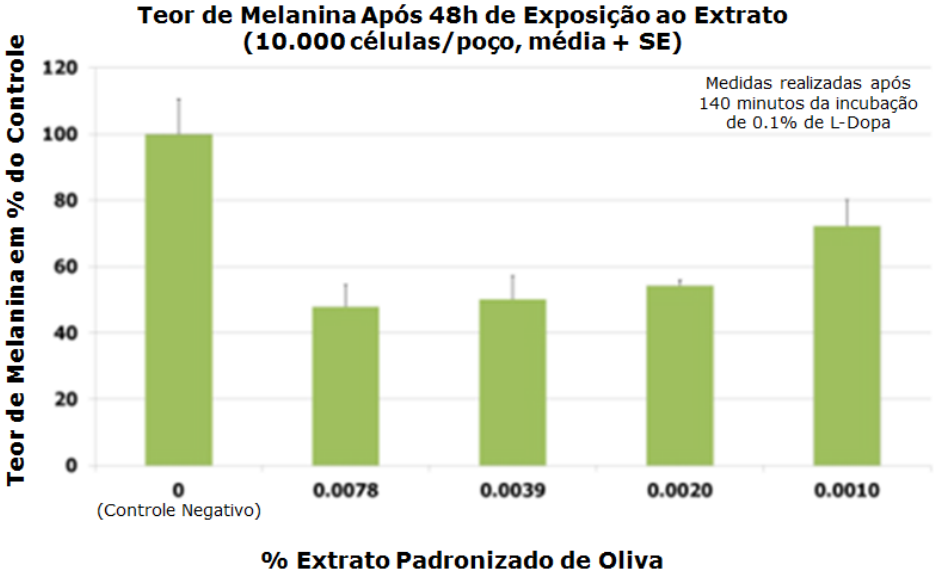


Gráfico da Inibição da Resposta Inflamatória

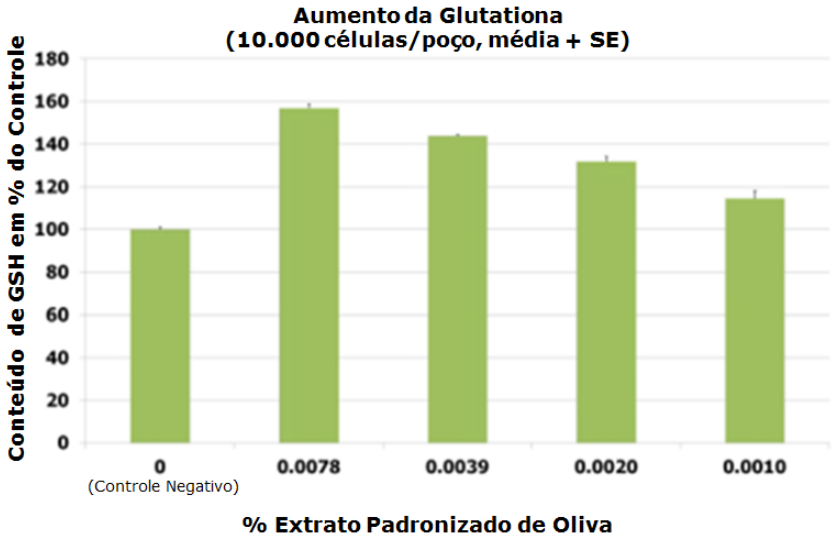
Hydroxytyrosol, a natural antioxidant from olive oil, prevens protein damage induced by long-wave ultraviolet radiation in melanoma cells[3]

O presente estudo visou demonstrar a ação do hidroxitirosol na inibição da melanogênese, através do aumento dos níveis de Glutationa. Para isso, utilizou-se uma metodologia investigativa dos efeitos nos danos celulares da pele, induzidos por UVA. Como amostragem utilizaram-se uma linhagem celular de melanoma humano previamente cultivados, em seguida as céulas foram expostas por um período de 48 horas aos raios UVA. Decorrido o tempo realizou-se novamente a mensuração do teor de melanina e os níveis de Glutationa nas células

Resultados: Os resultados indicaram que o Hidroxitirosol age de modo a auxiliar no clareamento e rejuvenescimento da pele, através da inibição da melanogênese, pelo aumento dos níveis de glutationa (Vide gráficos abaixo). Através disso conclui-se que esta sbustância apresenta um intenso efeito antioxidante.



Redução de melanina in vitro em melanócitos humanos



ESTUDOS IN VIVO

Avaliação clínica dos efeitos protetor e calmante na vermelhidão da pele induzido pela radiação UV[1]

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito protetor, calmante e de reparação do **HydrOlive⁺** com relação as alterações de pele (vermelhidão e eritema) causados por exposição UVA e UVB. Um painel de 20 voluntárias do sexo feminino, testaram a eficácia do produto, o qual foi aplicado na região das costas. O estudo foi realizado através da comparação dos ativos presentes (Vide Tabela 1), com suas respectivas concentrações. Para uma melhor compreensão dos resultados o estudo foi divididos nos seguintes tópicos:

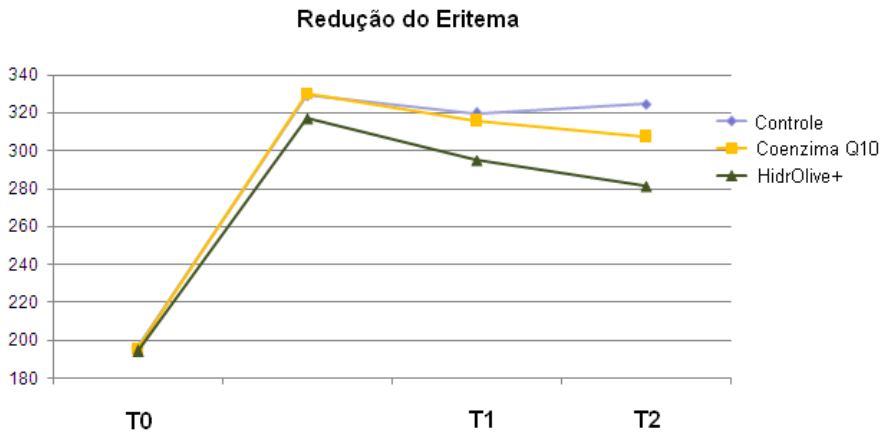
Tabela 1: *Ativos x Concentrações*

ATIVOS	CONCENTRAÇÕES
HydrOlive⁺	Sol. 0,5% (0,1% de Hidroxitirosol)
Coenzima Q10	Sol. 0,1%

- Efeito Protetor - Prevenção:

Para a análise do efeito protetor, utilizou-se o **HydrOlive⁺** por um período de 30 minutos antes (pré-tratamento; *t*=0) da radiação (1,25 x Dose Mínima Eritematosa - DME). Em seguida foi-se mensurado em dois períodos diferentes 2 (*t*=1) e 24 horas (*t*=2) após a irradiação, os resultados obtidos foram plotados em um gráfico e analisados.

Resultados: Os resutlados indicaram que o pré-tratamento com **HydrOlive⁺** mostrou um menor índice de eritema após exposição aos raios UV quando comparado a área não tratada. Também indicou-se que após 2 horas, o **HydrOlive⁺** apresentou efeito mais potente na redução do eritema com relação a Coenzima Q10 e Controle.

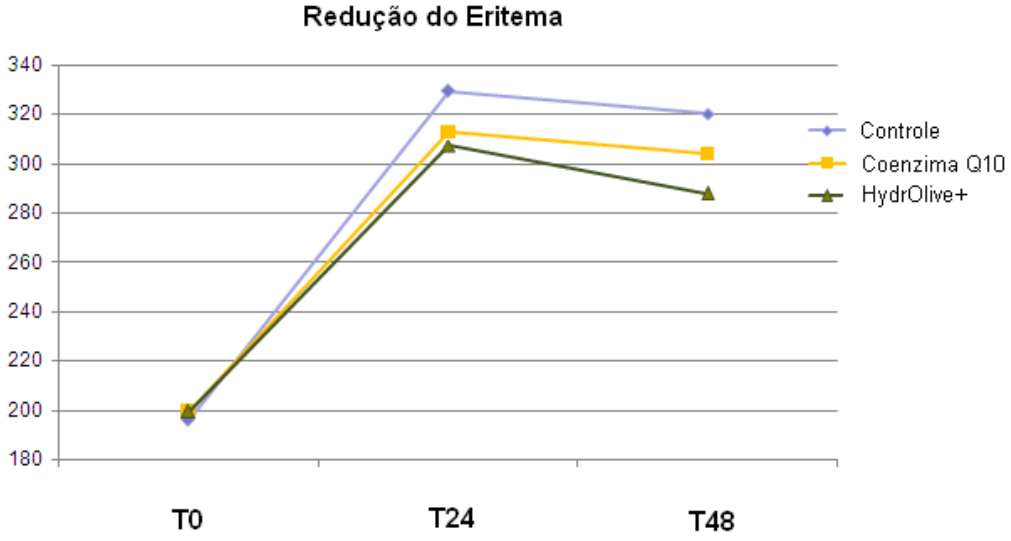


Legenda:
T0 = 24 hs após a radiação (Pele normal/ sem HydrOlive+)
T1 = 1 h após a aplicação de HydrOlive+
T2 = 2 hs após a aplicação de HydrOlive+

*Efeito protetor do **HydrOlive**⁺ na redução do eritema*

- Efeito Protetor - Prevenção e Tratamento:

Seguindo a ideia da primeira parte do estudo, visando a análise do efeito protetor, utilizou-se o **HydrOlive**⁺ 30 minutos antes (*t*=0) e logo após a exposição UV (1,25 x DME). Em seguida foi-se mensurado em dois períodos diferentes 24 (t=24) e 48 horas (t=48) após a irradiação, os resultados obtidos foram plotados em um gráfico e analisados.



Legenda:
T0 = Antes do Pré-tratamento (Pele normal/ sem HidrOlive+)
T 24 = 24 hs após a radiação
T 48 = 48 hs após a aplicação de HydrOlive+

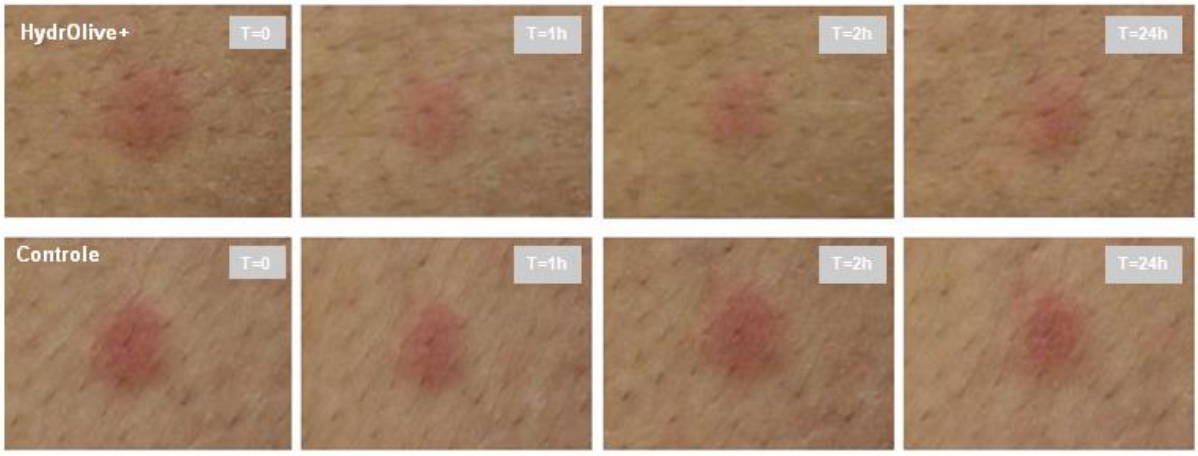
*Efeito protetor do **HydrOlive**⁺ na redução do eritema*

Resultados: Os resultados indicaram que após 24 e 48 horas, o **HydrOlive**⁺ mostrou maior efeito na prevenção do eritema, em valores de 22,0% e 32,0% respectivamente. Com esses valores permite-se assim concluir que o **HydrOlive**⁺ apresentou ótimos efeitos na redução do eritema com relação aos outros ativos.

- Efeito Calmante:

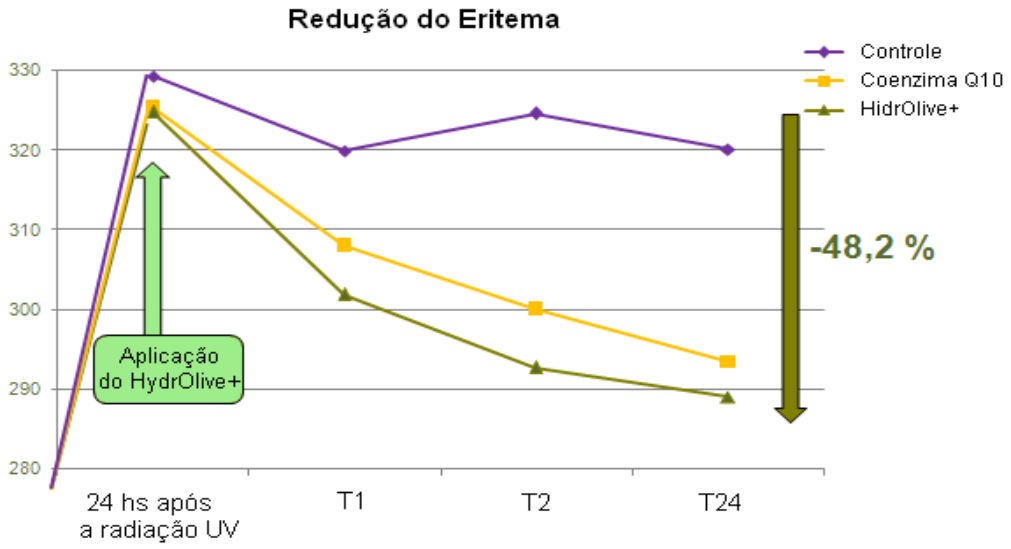
Com o intuito de análise do efeito calmante, utilizou-se o **HydrOlive⁺** após 24 horas a exposição UV (1,25 x DME). Em seguida foi-se mensurado em três períodos diferentes sendo 1 (*t*=1), 2 (*t*=2) e 24 (*t*=24) após a irradiação, os resultados obtidos foram plotados em um gráfico e analisados.

Resultados: HydrOlive⁺ mostrou um efeito calmante desde a primeira hora (*t*=1) e redução de 24,0% do eritema em 24 horas, como visto na imagem abaixo.



*Fotos comparativos entre controle e **HydrOlive⁺** e seu efeito calmante na redução do eritema*

Quando visto os resultados em uma perpectiva gráfica, percebe-se que após 24 horas, o **HydrOlive⁺** demonstrou ótimos efeitos com a redução de 48,2% no eritema.



Legenda:
T1 = 1 h após a aplicação do HydrOlive+
T2 = 2 hs após a aplicação do HydrOlive+
T24 = 24 hs após a aplicação do HydrOlive+

*Efeito calmante do **HydrOlive⁺** na redução do eritema*

INFORME CIENTÍFICO

BENEFÍCIOS

- Atua na redução da hiperpigmentação;
- Protege contra radiação UV;
- Atua como antioxidante tópico;
- Protege o DNA dos efeitos dos radicais livres;
- Protege as células contra os radicais livres;
- Reduz a atividade dos melanócitos;
- Estimula a síntese de colágeno e fibroblastos;
- Ação anti-inflamatória;
- Previne o fotoenvelhecimento cutâneo.

APLICAÇÕES

- Proteção contra radiação UV

ASSOCIAÇÕES

Mostrar as possíveis associações com outros ativos e indicar para qual benefício.
Ex OUT: Fensebiome + Filmexel= antipoluição e cuidado da microbiota cutânea
Ex IN: Neuravena + Saffrin= redução da compulsão por café, salgados, doces e carboidratos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Coloração: Marrom Escuro
- Odor: Característico
- Solubilidade: Solúvel em Álcool, Glicerina e Propilenoglicol

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

- **HydrOlive^{+}** é compatível com a maior parte das matérias-primas normalmente utilizadas em cosméticos, no entanto, o formulador deve certificar-se da estabilidade das fórmulas através dos testes necessários;

- É recomendada a adição de um agente quelante como o EDTA e de Tocoferol para estabilizar a fórmula;
- **HydrOlive⁺** é fotossensível, indicamos o armazenamento em ambiente e frascos protegidos de luz.
- pH de estabilidade entre 4,0 a 8,0;
- **HydrOlive⁺** pode ser incorporado na fase aquosa da emulsão.

Tipo de Cosmético	Processo de Manipulação	Temperatura
Emulsão Tipo W/O	Introduzir durante a fase da emulsão	< 80°C
Emulsão Tipo O/W	Introduzir durante a fase da emulsão	< 80°C
Gel	Introduzir no final da formulação à temperatura ambiente	20°C
Serum	Introduzir no final da formulação à temperatura ambiente	20°C
Loção/ Tônico	Introduzir no final da formulação à temperatura ambiente	20°C

Recomendações Farmacotécnicas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

UNIFORMIZAÇÃO E RETEXTURIZAÇÃO CUTÂNEA

HydrOlive⁺®	0,2%
Nikkol VC-IP®	8,0%
Vitinoxine®	2,0%
Sérum com **Nikkomulese 41®** qsp	30g

Aplicar na face pela manhã antes do FPS, e à noite.

O **HydrOlive⁺** atua através de sua ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento cutâneo. O **Nikkol VC-IP**, atua de modo sinérgico ao **HydrOlive⁺** por reduzir as lesões nas células cutâneas induzidas pela radiação UV. Por fim o **Vitinoxine** aumenta a elasticidade e firmeza da pele, pela estimulação da propdução de colágeno do tipo I e diminuição de enzimas metaloprotease atuantes na pele.

FOTOPROTEÇÃO, HIDRATAÇÃO E FIRMEZA

HydrOlive⁺®	0,5%
HentoWhite®	2,0%
Nutripeptides®	2,0%
Raffermine®	2,0%
Creme com **Nikkomulese LH®** qsp	30g

Aplicar na face pela manhã, antes do FPS, e à noite.

Ao se associar o **HydrOlive⁺** e **Hentowhite**, permitimos uma ação sinérgica e conjunta na retexturização da pele, através do mecanismo antioxidante impedindo a ação do fotoenvelhecimento pelo **HydrOlive⁺**, enquanto o **Hentowhite** permite uma modulação na melanogênese deixando uma tonalidade da pele uniforme. Já o **Nutripeptides** permite com que haja um aumento da firmeza da pele, através de seu mecanismo de estimulação da síntese de colágeno do tipo I, III e VII. Enquanto o **Raffermine** permite uma contração dos fibroblastos e uma atividade antielastase, também atuando na firmeza da pele.

AUMENTO DO APORTE ANTIOXIDANTE E AUXÍLIO NO CUIDADO DE MELASMAS

HydrOlive⁺®	1,0%
Nikkol VC-IP®	5,0%
Gel-creme com **Nikkomulese 41®** qsp	30g

Aplicar diariamente antes do FPS.

Atuando de modo sinérgico o **HydrOlive⁺** juntamente com o **Nikkol VC-IP**, permite com que haja um aumento de antioxidantes presentes na região pela composição do **HydrOlive⁺**, enquanto que o **Nikkol VC-IP**, permite uma redução das lesões ocasionadas pelo UV na pele, através de sua prevenção da peroxidação lipídica e danos ao mecanismos celular/DNA .

ESTÍMULO DA FUNÇÃO DE CÉLULAS DÉRMICAS

HydrOlive®	0,5%
Tumeria Zen®	3,0%
Creme com **Nikkomulese 41®** qsq	30g

Aplicar na face antes do FPS.

Com sua ação tópica do hidroxitirosol provinda do **HydrOlive⁺**, possbilitando uma ativida antioxidante essencial para o combate do fotoenvelhecimento e outros fatores que geram uma diminuição do aspecto jovial da pele. Enquanto o **Turmeria Zen** com seu efeito corticoide-*like* na modulação de fatores pró-inflamatórios, reduzindo a degradação de colágeno e elastina.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Cobiosa (Espanha).

2 – MAIURI, M. C. *et al.* Hydroxytyrosol, a phenolic compound from virgin olive oil, prevents macrophage activation. NaunynSchmiedebergs Archives of Pharmacology, v. 6, n. 371, p. 457-465, 2005. DOI: 10.1007/s00210-005-1078-y

3 - D'ANGELO, S. *et al*. Hydroxytyrosol, a natural antioxidant from olive oil, prevents protein damage induced by long-wave ultraviolet radiation in melanoma cells. Free Radical Biology and Medicine, v. 7, n. 38, p. 908-919, 2005. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2004.12.015

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 29/09/2021
IS

Galena®